Teorías científicas

TEORÍA

- Conjunto de **hipótesis relacionadas**.
- En la filosofía clásica: **sistema axiomático interpretado**.
- Se contrasta mediante sus **consecuencias observacionales**.

TÉRMINOS

- **Observacionales:** perceptibles directamente.
  Ej.: rojo, mesa, perro.
- **Teóricos:** no observables directamente.
  Ej.: electrón, gen, inconsciente.

Niveles de enunciados

NIVEL 1 · EMPÍRICOS BÁSICOS

Casos particulares o muestras delimitadas.

Solo vocabulario observacional.
Ej.: «Esta gata es blanca».

NIVEL 2 · GENERALIZACIONES

Clases abiertas: universales, existenciales o estadísticas.

Ej.: «Todos los perros son animales».

NIVEL 3 · TEÓRICOS

Incluyen términos teóricos.

Puros: solo teóricos.
Mixtos: teóricos + observacionales.

Poner a prueba una hipótesis

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

1. **Problema:** ¿por qué ocurre?
2. **Hipótesis:** respuesta tentativa.
3. **Predicción:** deducir la consecuencia observacional (CO).
4. **Prueba:** comparar la CO con la experiencia.

DOS CONTEXTOS

- **Descubrimiento:** cómo surge la hipótesis.
- **Justificación:** cómo se la evalúa.

Qué interviene en la prueba

HF + HA + CI → CO

- **HF:** hipótesis fundamental a evaluar.
- **HA:** conocimientos auxiliares aceptados para la prueba.
- **CI:** condiciones particulares del experimento.
- **CO:** lo que se espera observar.

OTRAS HIPÓTESIS

- **Derivada:** se deduce de otras hipótesis.
- **Ad hoc:** se introduce solo para proteger la hipótesis frente a un resultado adverso.

Resultados de la prueba

NO OCURRE LA CO

- **Modus Tollens:** razonamiento válido.
- Falla el conjunto **HF + HA + CI**.
- No permite saber, por sí solo, qué elemento falló.

SÍ OCURRE LA CO

- No demuestra que la hipótesis sea verdadera.
- Afirmar su verdad sería una **falacia de afirmación del consecuente**.

EJEMPLO

- Una planta crece tras recibir abono. Eso no prueba que el abono sea la única causa.

Explicación científica

EXPLICAR = ¿POR QUÉ?

- **Explanans:** ley + condiciones antecedentes.
- **Explanandum:** hecho explicado.

DOS MODELOS

- **Nomológico-deductivo:** ley universal → conclusión necesaria si las premisas son verdaderas.
- **Estadístico-inductivo:** ley estadística → conclusión probable.

EJEMPLO DEDUCTIVO

Los metales se dilatan al calentarse.
Esta barra metálica se calentó.
Por eso se dilató.

Positivismo lógico

HEMPEL Y CARNAP

- Busca conectar el conocimiento con la **experiencia** y unificar el lenguaje científico.

JUSTIFICACIÓN

- Resultados favorables → **confirmación** inductiva.
- Apoyan la hipótesis, sin demostrar su verdad definitiva.

DEMARCACIÓN

- **Verificabilidad:** conexión con enunciados observacionales.
- También pretende distinguir lo que tiene **sentido cognitivo** de la metafísica.

PROGRESO

- **Acumulativo:** incorpora logros anteriores.

Falsacionismo · Popper

JUSTIFICACIÓN

- Rechaza la inducción.
- Superar pruebas exigentes → **corroboración provisional**.

DEMARCACIÓN

- Científica = **falsable**: una observación posible podría refutarla.
- Falsable **no significa** falsa.

EJEMPLO

«Todos los cisnes son blancos».
Falsador potencial: un cisne negro.

PROGRESO

- **Conjeturas y refutaciones:** se reemplazan teorías que fallan.

Kuhn · Paradigmas

PARADIGMA

- Marco compartido por una comunidad científica.
- Incluye teorías, métodos, instrumentos, valores y ejemplos resueltos.

MIRADA HISTÓRICA

- Importa cómo trabajan realmente las comunidades.
- La observación está influida por el **marco teórico**.

INCONMENSURABILIDAD

- Los paradigmas rivales no comparten plenamente conceptos ni criterios.
- No existe una regla neutral automática para compararlos.

Kuhn · Etapas de la ciencia

RECORRIDO

1. Preciencia: escuelas rivales sin marco común.

2. Ciencia normal: domina un paradigma; se resuelven enigmas.

3. Crisis: anomalías graves debilitan la confianza.

4. Revolución: otro paradigma reemplaza al anterior.

PROGRESO

Ciencia normal: acumulación de soluciones.

Revoluciones: cambio discontinuo, con ganancias y pérdidas.

Ciencia y sesgos de género

CONOCIMIENTO SITUADO

- Quien investiga pertenece a una **sociedad y una época**.
- Su posición puede influir en qué pregunta y cómo interpreta.

DOS CONCEPTOS

- **Androcentrismo:** el varón como medida universal.
- **Sexismo:** discriminación o infravaloración por sexo o género.

EJEMPLO

- Probar un medicamento solo en varones y generalizar sus resultados a toda la población.

Tres corrientes feministas

PUNTO DE VISTA

La experiencia de grupos oprimidos puede revelar aspectos que los dominantes no ven.

Crítica: no todas las mujeres comparten una misma experiencia.

POSMODERNISMO

Cuestiona una verdad universal y una identidad única de «mujer».

Crítica: puede dificultar la acción política común.

EMPIRISMO FEMINISTA

Busca **objetividad** mediante evidencia, crítica y diversidad.

Reconocer valores no elimina el papel de la lógica y la evidencia.

Ética e integridad científica

HECHOS Y VALORES

- **Hechos:** lo que ocurre.
- **Valores:** lo deseable o correcto.

FALACIA NATURALISTA

Deducir directamente un «debe ser» de un «es».

Ej.: «Siempre hubo desigualdad; entonces está bien que exista».

INVESTIGACIÓN RESPONSABLE

Integridad: honestidad y rigor; revisión por pares.

Considerar daños a participantes y **conflictos de intereses**.

Responsabilidad y democracia

CIENTIFICISMO EN LOS APUNTES

Presenta el conocimiento como **neutral**, separando su producción de sus usos.

ANTICIENTIFICISMO

Cuestiona esa neutralidad.

Tecnociencia: investigación, aplicaciones e intereses están entrelazados.

El científico tiene responsabilidad por el rumbo y las consecuencias de su trabajo.

CIENCIA Y DEMOCRACIA

Cuando hay efectos sociales, importan la evaluación técnica y la **participación pública**.

Política científica

QUÉ DECIDE EL ESTADO

Cómo impulsar y financiar ciencia, tecnología e innovación.

CIENTIFICISMO

Prioriza **ciencia básica**.
Básica → aplicada → tecnología.

Crítica: sus beneficios pueden tardar.

PRACTICISMO

Prioriza **ciencia aplicada** a problemas urgentes.

Crítica: descuidar la básica puede aumentar la dependencia.

HUMANISMO · NUSSBAUM

Destaca las **humanidades**: pensamiento crítico, ciudadanía y democracia.